

7–8-mavzular. Tizim interfeyslari va shinalarni tashkil etilishi

Kirish

Zamonaviy kompyuter tizimlari murakkab apparat va dasturiy komponentlardan tashkil topgan bo'lib, ularning samarali ishlashi ushbu komponentlar o'rtasida ma'lumot almashishning qanchalik to'g'ri va tezkor tashkil etilganiga bevosita bog'liq. Kompyuterning ichki qurilmalari — protsessor, xotira, kiritish-chiqarish qurilmalari — bir-biri bilan bevosita ulanmaydi, balki maxsus **tizim interfeyslari va shinalar** orqali o'zaro bog'lanadi. Shu sababli tizim interfeyslari va shinalarni tashkil etilishi kompyuter arxitekturasining eng muhim bo'limlaridan biri hisoblanadi.

Tizim interfeyslari kompyuter qurilmalari o'rtasida **aloqa qoidalarini**, shinalar esa **jismoniy va mantiqiy uzatish yo'llarini** belgilaydi. Ushbu mavzuni o'rganish orqali talabalar ma'lumotlar qanday uzatilishini, qurilmalar bir-biri bilan qanday kelishilgan holda ishlashini va nima sababdan ayrim tizimlar tezroq yoki barqarorroq ishlashini tushunib yetadilar.

1. Tizim interfeyslari tushunchasi

Tizim interfeysi — bu ikki yoki undan ortiq qurilmalar o'rtasida ma'lumot almashishni ta'minlovchi **apparat va mantiqiy vositalar majmuidir**. Interfeys faqatgina simlar yoki ulagichlardan iborat emas, balki signal darajalari, uzatish tartibi, vaqt sinxronizatsiyasi va boshqaruv qoidalarini ham o'z ichiga oladi.

Interfeyslarning asosiy vazifasi qurilmalar o'rtasida **moslikni ta'minlash** hisoblanadi. Agar interfeys bo'lmasa, har bir qurilma faqat o'ziga moslangan muhitda ishlashi mumkin bo'lar edi. Interfeyslar esa turli ishlab chiqaruvchilar tomonidan yaratilgan qurilmalarni yagona tizimda ishlashiga imkon beradi.

Tizim interfeyslari quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

- ma'lumotlarni uzatish
- boshqaruv signallarini yetkazish
- qurilmalarni aniqlash va sozlash
- xatoliklarni aniqlash va tuzatish

2. Shina (Bus) tushunchasi va vazifalari

Shina — bu kompyuter ichida yoki tashqarisida joylashgan qurilmalarni **umumiy aloqa yo'li** orqali bog'lovchi uzatish tizimidir. Shina bir nechta simlardan (kanallardan) iborat bo'lib, ular orqali bitlar parallel yoki ketma-ket uzatiladi.

Shinalarning asosiy afzalligi shundaki, bir nechta qurilmalar bitta umumiy uzatish yoʻlidan foydalanishi mumkin. Bu apparat murakkabligini kamaytiradi va tizimni kengaytirishni osonlashtiradi.

Shina quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

- protsessor va xotira oʻrtasida aloqa
- kiritish-chiqarish qurilmalarini ulash
- boshqaruv va holat signallarini uzatish

3. Shinalarning tashkil etilishi

Kompyuter shinalari odatda **uchta asosiy qismdan** iborat boʻladi:

3.1. Maʼlumotlar shinasi

Maʼlumotlar shinasi orqali protsessor, xotira va tashqi qurilmalar oʻrtasida real maʼlumotlar uzatiladi. Ushbu shinning razryadligi (8, 16, 32, 64 bit) bir vaqtning oʻzida nechta bit uzatilishini belgilaydi.

3.2. Adres shinasi

Adres shinasi xotira yoki qurilmaning qaysi qismiga murojaat qilinayotganini koʻrsatadi. Adres shinasi kengligi maksimal adreslanadigan xotira hajmini belgilaydi.

3.3. Boshqaruv shinasi

Boshqaruv shinasi uzatish jarayonini nazorat qiluvchi signallarni yetkazadi. Masalan, oʻqish/yozish signallari, uzilish signallari, tayyorlik holati va hokazo.

4. Shinalarning turlari

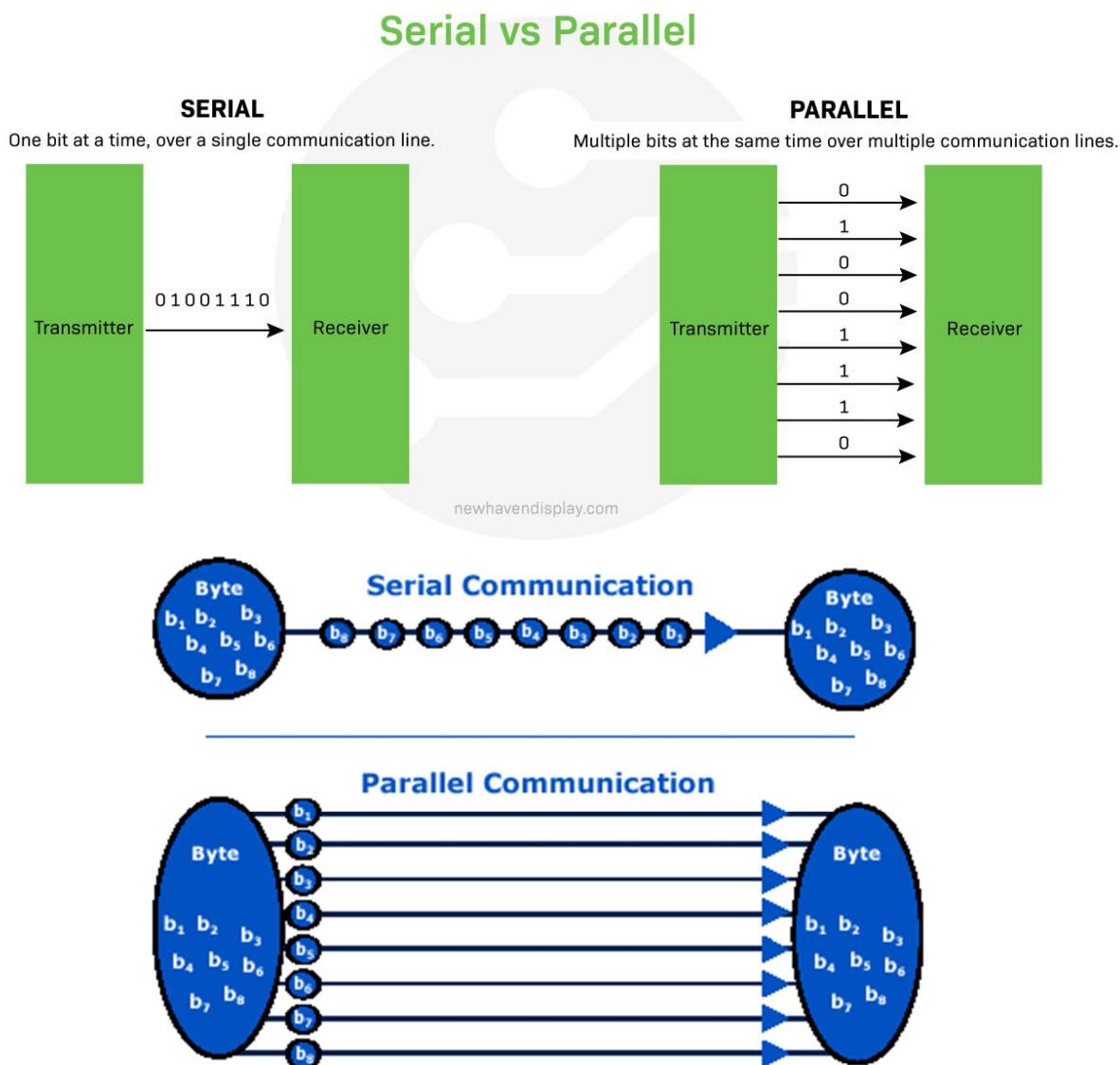
Shinalar turli mezonlar asosida tasniflanadi. Ulardan eng muhimlari — uzatish usuli va joylashuviga koʻra tasnifdir.

4.1. Parallel shinalar

Parallel shinalarda bir nechta bitlar bir vaqtning oʻzida uzatiladi. Bu yuqori tezlikni taʼminlaydi, ammo signal sinxronizatsiyasi murakkablashadi. Parallel shinalar koʻpincha ichki tizimlarda qoʻllaniladi.

4.2. Ketma-ket (serial) shinalar

Ketma-ket shinalarda ma'lumotlar bitma-bit uzatiladi. Bunday shinalar kamroq sim talab qiladi, shovqinga chidamli va uzoq masofaga mos keladi. Zamonaviy interfeyslarning aksariyati aynan ketma-ket uzatishga asoslangan.



5. Kompyuterda ma'lumotlarni uzatilishi

Kompyuter tizimida ma'lumotlarni uzatish qat'iy qoidalar asosida amalga oshiriladi. Har bir uzatish jarayoni boshlanishi, davom etishi va yakunlanish bosqichlariga ega. Ushbu bosqichlar interfeys va shina tomonidan boshqariladi.

Ma'lumot uzatish jarayonida quyidagilar muhim hisoblanadi:

- uzatish tezligi
- kechikish (latency)
- uzatish ishonchliligi
- xatoliklarni aniqlash

Uzatish jarayoni noto‘g‘ri tashkil etilsa, butun tizimning ishlashi sekinlashadi yoki barqarorligi buziladi.

Kompyuter tizimlarida ma’lumot almashinuvi nafaqat shinning mavjudligi bilan, balki ushbu shina orqali uzatilayotgan signallarning qanday boshqarilishi va muvofiqlashtirilishi bilan ham belgilanadi. Zamonaviy kompyuterlarda qurilmalar sonining ko‘pligi va ularning ishlash tezliklarining turlicha bo‘lishi shina tizimiga nisbatan yuqori talablar qo‘yadi. Shu sababli tizim interfeyslari va shinalar faqat oddiy uzatish yo‘li sifatida emas, balki murakkab boshqaruv va muvofiqlashtirish mexanizmlariga ega bo‘lgan arxitektura elementi sifatida qaraladi.

Shina orqali ma’lumot uzatilishida muhim masalalardan biri bu **o‘tkazuvchanlik (bandwidth)** tushunchasidir. O‘tkazuvchanlik ma’lum vaqt oralig‘ida uzatilishi mumkin bo‘lgan ma’lumot miqdorini ifodalaydi. Shinning razryadligi, takt chastotasi va uzatish usuli o‘tkazuvchanlikka bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, 64 bitli va yuqori chastotali shina bir vaqtning o‘zida ko‘proq ma’lumot uzatishi mumkin, ammo bunday shina apparat jihatdan murakkab va qimmat bo‘ladi. Shu sababli zamonaviy tizimlarda yuqori o‘tkazuvchanlikka erishish uchun ketma-ket uzatish asosida ishlovchi, lekin juda yuqori chastotaga ega interfeyslar keng qo‘llanilmoqda.

Ma’lumot uzatish jarayonida yana bir muhim ko‘rsatkich bu **kechikish (latency)** hisoblanadi. Kechikish — buyruq yuborilgan va javob olingan vaqt oralig‘idir. Ba’zi tizimlarda o‘tkazuvchanlik yuqori bo‘lishi mumkin, ammo kechikish katta bo‘lsa, umumiy ishlash samaradorligi pasayadi. Shu sababli protsessor va xotira o‘rtasidagi shinalarda kechikishni minimallashtirish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi.

Tizim shinalarida bir vaqtning o‘zida bir nechta qurilma uzatishni amalga oshirmoqchi bo‘lsa, **konflikt holati** yuzaga keladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun **shina arbitraji** mexanizmi qo‘llaniladi. Arbitraj — bu shina resursini qaysi qurilma va qaysi vaqtda ishlatishini aniqlovchi jarayondir. Arbitraj markazlashtirilgan yoki tarqatilgan bo‘lishi mumkin. Markazlashtirilgan arbitrajda maxsus boshqaruvchi modul mavjud bo‘lib, barcha so‘rovlarni u nazorat qiladi. Tarqatilgan arbitrajda esa qurilmalar o‘zaro kelishuv asosida shina resursidan foydalanadi.

Shina tizimining muhim xususiyatlaridan biri bu **kengaytiriluvchanlik** hisoblanadi. Kompyuter tizimi yangi qurilmalar qo‘shilganda ham barqaror ishlashi lozim. Shu sababli interfeyslar va shinalar “plug-and-play” tamoyili asosida ishlab chiqiladi. Bu tamoyil qurilmani tizimga ulagan zahoti uni avtomatik aniqlash va sozlash imkonini beradi. Bunday imkoniyat operatsion tizim va apparat interfeyslarining uzviy hamkorligi natijasida amalga oshiriladi.

Ichki va tashqi shinalar o‘rtasida ham sezilarli farqlar mavjud. **Ichki shinalar** protsessor, kesh va operativ xotira o‘rtasidagi yuqori tezlikdagi aloqani ta’minlaydi. Bu shinalar qisqa masofada, yuqori chastotada ishlaydi va qat’iy vaqt talablariga

ega. **Tashqi shinalar** esa kompyuter va tashqi qurilmalar o'rtasidagi aloqani amalga oshiradi. Tashqi shinalar odatda sekinroq bo'lsa-da, uzoq masofaga ma'lumot uzatish va qurilmalar sonini ko'paytirish imkonini beradi.

Zamonaviy kompyuterlarda shina tushunchasi an'anaviy yagona yo'l ko'rinishidan ancha kengaygan. Bugungi tizimlarda **nuqta-nuqta (point-to-point)** ulanishlar keng qo'llanilmoqda. Bu yondashuvda har bir qurilma markaziy tugun bilan alohida aloqa kanaliga ega bo'ladi. Natijada umumiy shina yuklanishi kamayadi va parallel uzatish samaradorligi oshadi. Ushbu yondashuv ko'p yadroli protsessorlar va yuqori tezlikdagi grafik tizimlarda ayniqsa muhim ahamiyatga ega.

Qurilmalar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi faqat apparat darajasida emas, balki **protokollar** asosida amalga oshiriladi. Protokol — bu qurilmalar qanday tartibda, qanday formatda va qanday signal almashishini belgilovchi qoidalar majmuasidir. Protokollar ma'lumot paketlarini shakllantirish, ularni uzatish, qabul qilish va xatoliklarni aniqlash mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Protokol mavjud bo'lmasa, hatto mukammal shina ham samarali ishlay olmaydi.

Protokollarda **xatoliklarni aniqlash va tuzatish** mexanizmlari muhim rol o'ynaydi. Uzatish jarayonida shovqin yoki sinxronlashdagi nosozliklar sababli ma'lumot buzilishi mumkin. Shu sababli nazorat yig'indilari, tekshiruv bitlari va qayta uzatish mexanizmlari qo'llaniladi. Bu jarayonlar uzatish tezligini biroz pasaytirsada, ma'lumot ishonchliligini sezilarli darajada oshiradi.

Tizim interfeyslari va shinalar operatsion tizim bilan ham bevosita bog'liq. Operatsion tizim drayverlari apparat interfeyslari bilan muloqot qiladi va yuqori darajadagi dasturlar uchun yagona abstraksiya yaratadi. Natijada dasturchi aniq shina yoki protokol tafsilotlarini bilmasdan turib ham qurilmalar bilan ishlashi mumkin. Bu apparat va dasturiy qatlamlar o'rtasidagi aniq chegarani ta'minlaydi.

Ko'p protsessorli va ko'p yadroli tizimlarda shina va interfeyslar yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday tizimlarda protsessorlar o'zaro ma'lumot almashishi, umumiy xotiraga murojaat qilishi va uzilishlarni muvofiqlashtirishi kerak bo'ladi. Agar shina tizimi noto'g'ri loyihalangan bo'lsa, protsessorlar bir-birini kutib qoladi va umumiy unumdorlik keskin pasayadi. Shu sababli zamonaviy arxitekturalarda shina o'rnini bosuvchi murakkab tarmoqli ulanishlar keng qo'llanilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, tizim interfeyslari va shinalarni tashkil etilishi kompyuter arxitekturasining tayanch bo'g'ini hisoblanadi. Ular apparat resurslarining samarali ishlatilishini, qurilmalar o'rtasida ishonchli va tezkor aloqa o'rnatilishini hamda butun tizimning barqaror ishlashini ta'minlaydi. Ushbu mavzuni chuqur o'zlashtirish kompyuter tizimlarining ichki ishlash mexanizmlarini tushunish va kelajakda murakkab apparat-dasturiy yechimlar yaratish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Nazorat savollari:

1. Tizim interfeysi tushunchasi nimani anglatadi va u kompyuter qurilmalari o'rtasida qanday vazifani bajaradi?
2. Shina (bus) nima va u kompyuter tizimida qanday asosiy vazifalarni bajaradi?
3. Ma'lumotlar shinasini, adres shinasini va boshqaruv shinasini o'rtasidagi farqlarni tushuntiring.
4. Parallel va ketma-ket (serial) shinalar qanday xususiyatlarga ega va ularning afzallik hamda kamchiliklari nimalardan iborat?
5. Kompyuter tizimida ma'lumotlarni uzatish jarayoni qanday bosqichlardan iborat va uzatish samaradorligiga qaysi omillar ta'sir qiladi?
6. Sinxron va asinxron ma'lumot uzatish usullari nimasi bilan farqlanadi va ular qayerlarda qo'llaniladi?
7. Shina arbitraji nima va u kompyuter tizimida qanday muammolarni hal qilish uchun ishlatiladi?
8. Ichki shinalar va tashqi shinalar o'rtasidagi asosiy farqlarni izohlang.
9. Protokol tushunchasi nimani anglatadi va qurilmalar o'rtasida ma'lumot almashishda uning ahamiyati nimada?
10. Zamonaviy kompyuter tizimlarida tizim interfeyslari va shinalarni to'g'ri tashkil etish umumiy unumdorlik va barqarorlikka qanday ta'sir ko'rsatadi?